

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias - Departamento de Estadística

2016363 - Diseño y Desarrollo de Encuestas

Créditos: 4

Validable: No

Porcentaje mínimo de asistencia: 80 %

Docente: Giovany Babativa-Márquez.

Oficina: 404-325.

correo: jgbabativam@unal.edu.co

Objetivo

El estudiante que apruebe esta materia deberá estar en la capacidad de:

- ➡ Formular el problema de investigación y las necesidades de información de una operación estadística desarrollada mediante una encuesta.
- ➡ Diseñar el instrumento de recolección (cuestionario) y el plan de muestreo requeridos para dar respuesta a los objetivos de una investigación por encuesta.
- ➡ Planear y ejecutar el operativo de campo y el procesamiento de la información recolectada, aplicando los controles de calidad pertinentes.
- ➡ Analizar y divulgar los resultados de una investigación estadística, elaborando el informe final correspondiente.
- ➡ Desarrollar, de manera guiada por el docente, un proyecto de investigación cuantitativa completo sobre un tema propio del contexto interdisciplinario, aplicando las cuatro fases de una operación estadística.

Metodología

El curso es de carácter teórico-práctico. Los conceptos de cada fase se presentan en clases magistrales y se complementan con ejercicios de aplicación. De manera paralela, los estudiantes, acompañados por el docente, llevan a cabo una investigación cuantitativa sobre un tema escogido dentro de las problemáticas del contexto interdisciplinario, aplicando en dicho proyecto las cuatro fases de una operación estadística: planeación, diseño, ejecución y procesamiento, y análisis y divulgación. También se podrá contar con invitados que presentarán temas puntuales sobre encuestas y serán susceptibles de entrar en los temas de evaluación.

Texto guía:

Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E. & Tourangeau, R. (2009). *Survey Methodology* (2nd ed.). Wiley.

Contenido del curso

1. ***Fase de planeación.***

Semana 1: Necesidades de información y análisis de antecedentes.

Semana 2: Alcances y limitaciones, objetivos de la investigación y marco conceptual. *Entrega: anteproyecto (tema y problema de investigación).*

Semana 3: Plan de tabulación y de análisis (tipos de variables, cuadros de salida) e indicadores de la operación estadística.

Semana 4: Procedimientos, métodos y medios de recolección; presupuesto, cronograma y controles de calidad.

2. ***Diseño de la operación estadística.***

Semana 5: Diseño temático: modelo para el proceso de respuesta, diseño de cuadros de salida y definición del periodo de referencia.

Semana 6: Diseño del cuestionario y evaluación del instrumento (revisión de expertos, sesiones de grupo, entrevistas cognitivas, pretest, prueba piloto, fiabilidad y validez).

Semana 7: ***Primer examen parcial (20 %).***

Semana 8: Documentación de conceptos y manuales; validación, consistencia e imputación. Diseño estadístico: definiciones básicas y aspectos a considerar en el diseño de una muestra.

Semana 9: Conceptos y diseños de muestreo probabilístico (muestreo con probabilidades simples y proporcionales al tamaño, conglomerados, estratificado y en varias etapas).

Semana 10: Tamaño de la muestra e informe del plan de muestreo; diseño del operativo de campo y diseño de la captura de datos. *Entrega: avance del proyecto (diseño del instrumento y plan de muestreo).*

3. ***Ejecución y procesamiento.***

Semana 11: Procedimientos técnicos para la recolección, asignación de cargas de trabajo, supervisión y control de cobertura.

Semana 12: Crítica y codificación, digitación y procesamiento de datos (validación, consistencia e imputación, factores de expansión, producción de cuadros de salida).

Semana 13: ***Segundo examen parcial (20 %).***

4. ***Análisis y divulgación.***

Semana 14: Análisis de consistencia interna y completitud, análisis de errores de muestreo, comparación con otras fuentes, análisis estadístico, informe final, publicación y difusión.

Semana 15 y 16: ***Entrega y sustentación final del proyecto de investigación (40 %).***

Mecanismo de evaluación

Los dos exámenes son de carácter individual y escrito. El proyecto de investigación es de carácter grupal y se evalúa de forma escrita (informe) y oral (sustentación). Los quices son de carácter individual y escrito. La ponderación y la fecha (semana) de presentación de cada prueba son las siguientes:

- ➡ Primer examen parcial – Fase de planeación (escrito, individual) – 20 %. Semana 7.
- ➡ Segundo examen parcial – Diseño de la operación estadística (escrito, individual) – 20 %. Semana 13.
- ➡ Proyecto de investigación (escrito y oral, grupal) – 40 %. Anteproyecto: semana 2 (10 %). Avance (instrumento y plan de muestreo): semana 8 (10 %). Entrega y sustentación final: semana 15 y 16 (20 %).
- ➡ Quices (escritos, individuales) – 10 %. A lo largo del semestre.
- ➡ Miniproyectos (escritos, grupal) – 10 %. A lo largo del semestre.

Las fechas exactas (día y hora) de cada prueba se confirmarán de acuerdo con el calendario académico vigente y se informarán oportunamente a los estudiantes.

Asistencia

De acuerdo con lo establecido en el programa-asignatura registrado en el SIA, y en cumplimiento de las Resoluciones de Rectoría 347 de 2020 y 457 de 2020, y de los Acuerdos del Consejo Superior Universitario (CSU) 340 de 2020, 356 de 2020 y 001 de 2022, el porcentaje mínimo de asistencia exigido para esta asignatura es del **80 %**.

Bibliografía complementaria

- ➡ Grande Esteban, I. & Abascal Fernández, E. (2014). Fundamentos y técnicas de investigación comercial (12ª ed.). ESIC Editorial. ISBN: 978-84-15986-02-7.
- ➡ Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2012). Guía para la elaboración de documentos metodológicos estándar de las operaciones estadísticas. Estrategia para el Fortalecimiento Estadístico Territorial. Bogotá D.C.
- ➡ Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (s.f.). Lineamientos básicos de una investigación estadística. Estrategia para el Fortalecimiento Estadístico Territorial. Bogotá D.C.
- ➡ DANE (2020). NTC-PE 1000:2020. Norma técnica de la calidad del proceso estadístico: requisitos de calidad para la generación de estadísticas. Bogotá D.C.: ICONTEC.
- ➡ Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística (2008). Diseño de muestras para encuestas de hogares: directrices prácticas. Estudios de Métodos, Serie F No. 98. Nueva York: Naciones Unidas. ISBN: 978-9213612361.
- ➡ United Nations Statistics Division (2026). Handbook of Surveys on Households and Individuals: Foundations and Emerging Approaches (final draft). Background document, 57th session of the Statistical Commission. New York: United Nations.
- ➡ Bautista, L. (2000). Técnicas de diseño de encuestas [notas de clase]. Universidad Nacional de Colombia.